



RAJPWA — குடும்ப நிதி & செலவு மேலாண்மை செயலி

முழுமையான திட்ட ஆவணம் & தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பு (Complete Project Blueprint & Architecture)

1. திட்ட அறிமுகம் (Project Overview)

- **செயலியின் பெயர்:** RAJPWA (Raj Progressive Web App)
- **நோக்கம்:** குடும்ப நிதி மேலாண்மை, வங்கி/UPI குறுஞ்செய்திகளை (SMS) தானாகப் படித்து எளிய தமிழில் விளக்குதல், கணவன்-மனைவி பகிரப்பட்ட பட்ஜெட், கடன்/EMI கண்காணிப்பு மற்றும் மாதாந்திர குடும்ப நிதி அறிக்கை தயாரித்தல்.
- **இயங்குதளம்:** Progressive Web App (Android & Desktop) — ₹0 வாழ்நாள் இலவச கிளவுட் கட்டமைப்பு.

2. தீர்க்கப்படும் முக்கிய பிரச்சனைகள் (Problem Statement & Solutions)

1. **SMS மற்றும் UPI சில்லறை செலவுகள் விடுபடுதல்:** சிறு செலவுகள் எங்கே போகிறது என்று தெரியாமல் மாத இறுதியில் பட்ஜெட் இடிப்பதைத் தடுத்தல்.
2. **ஆங்கில நிதிச் சொற்களின் குழப்பம்:** Debit, Mandate, Surcharge போன்ற சொற்களைத் தவிர்த்து, "செலவு செய்யப்பட்டது", "மாத தவணை" என எளிய தமிழில் விளக்குதல்.
3. **குடும்ப வரவு-செலவு ஒத்திசைவு (Family Sync):** கணவர் சம்பளத்திலிருந்து மாதாந்திர வீட்டுச் செலவிற்காக மனைவியிடம் தரும் ₹40,000 பட்ஜெட்டையும், கணவரின் லோன்/பெட்ரோல் செலவுகளையும் ஒரே மையக் கணக்கில் நிகழ்நேரத்தில் (Real-time) இணைத்தல்.

3. முதன்மைத் தொகுதிகள் & அம்சங்கள் (Core Modules & Features)

அ. நிகழ்நேர ஸ்மார்ட் SMS முளை (Real-Time SMS Decoder & Parser)

- **100% தானியங்கி கண்டறிதல்:** பெட்ரோல் பங்க் (IOCL, HPCL, BPCL), மின்சாரக் கட்டணம் (TANGEDCO), கடன் தவணைகள் (L&T Finance, Scooter EMI) போன்ற முக்கியச் செலவுகளை வங்கி SMS வந்த 1 வினாடியில் தானாக வகைப்படுத்துதல்.
- **ஒருமுறை கற்றல் நினைவாற்றல் (One-Time Merchant Memory):** வழக்கமான டீ கடை அல்லது உணவகத்தின் பெயரை ஒருமுறை மேப் செய்துவிட்டால், அடுத்த முறை குறிப்பு எதுவும் எழுதாமலேயே தானாக வகைப்படுத்தும் முறை.
- **நிகழ்நேர எச்சரிக்கை (Cumulative Alerts):** செலவு நடக்கும்போதே இந்த மாதம் இதுவரை அந்த பிரிவில் எவ்வளவு செலவாகியுள்ளது என்ற உடனடித் தகவல்.

ஆ. கணவர் & மனைவி பகிரப்பட்ட பட்ஜெட் (Dual-User Household Sync)

-  **கணவர் திரை:** லோன் தவணைகள் (Home, Gold, Scooter), பெட்ரோல்/டீசல், EB பில் மற்றும் மொத்த குடும்ப சேமிப்பு.
-  **மனைவி திரை:** மாதாந்திர ₹40,000 வீட்டு பட்ஜெட்டில் தினசரி மளிகை, காய்கறிச் செலவுகள் மற்றும் கையில் மீதமுள்ள இருப்பு.

இ. கடன்கள் & தவணைகள் மேலாண்மை (Loans & EMI Tracker)

- புதிய கடன்களை கைமுறையாகச் சேர்க்கும் (Add Loan) வசதி.
- மாதாந்திர தவணைத் தொகை, தவணை தேதி, அசல் இருப்பு மற்றும் மீதமுள்ள மாதங்கள் கால்குலேட்டர்.
- தேவையற்ற அல்லது முடிந்த கடன்களை நீக்கும் (Delete) வசதி.

ஈ. பழைய 1 வருட SMS & வங்கி அறிக்கை தணிக்கை (Historical Import & Reconciliation)

- SMS Backup & Restore ஆப் மூலம் கடந்த 1 வருடத்தின் 35,000+ மெசேஜ்களை 5 வினாடிகளில் படித்து வரலாற்றுத் தரவுகளை உருவாக்கும் வசதி.
- SBI / Credit Card அறிக்கைகளை (CSV / Excel) அப்லோட் செய்து, விடுபட்ட சிறு UPI செலவுகளை 100% கண்டறிந்து தணிக்கை செய்தல்.

உ. இதரம் எச்சரிக்கைகள் காப்பகம் (Non-Expense Alerts Inbox)

- செலவு அல்லாத OTP, வங்கி மேண்டேட், பங்குச் சந்தை டிப்ஸ், சேவை அறிவிப்புகளைத் தனியாகப் பகுப்பாய்வு செய்து எளிய தமிழில் விளக்கும் பகுதி.

4. தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பு (Technology Stack)

Component	Technology
Frontend & Dashboard	Python Streamlit (Bilingual Tamil & English)
Database	SQLite Local-First Database (<code>rajpwa_finance.db</code>)
Visualization	Plotly Express (Interactive Donut & Monthly Bar Charts)
Mobile Automation	Android MacroDroid (Background SMS Listener)

Component	Technology
Cloud Hosting	GitHub + Streamlit Community Cloud (100% வாழ்நாள் இலவசம்)

5. வணிக ரீதியான Play Store வெளியீட்டுத் திட்டம் (Commercial App Roadmap)

அ. Play Store ஆப்பாக மாற்றும்போது தேவையானவை:

- UI/UX Framework:** Flutter (Android & iOS)
- Backend API:** Python FastAPI + PostgreSQL Database
- Direct SMS Permission:** கூகுள் ப்ளே கன்சோலில் நிதிச் செயலிக்கான (Financial SMS Manager) ஒப்புதல் பெற்று நேரடியாக ஆப்பிற்குள்ளேயே SMS படிப்பது (MacroDroid தேவைப்படாது).

ஆ. வருமானம் ஈட்டும் வழிகள் (Monetization Models):

- மாதாந்திர / வருடாந்திர பிரீமியம் சந்தா:** குடும்ப ஒத்திசைவு மற்றும் PDF ஆடிட்டிங் அறிக்கைகளுக்கு மாதம் ₹39 அல்லது வருடத்திற்கு ₹299.
- வாழ்நாள் உரிமம் (Lifetime License):** விளம்பரமில்லா பயன்பாட்டிற்கு ₹499 ஒருமுறை கட்டணம்.
- விவசாய & சிறு வணிகப் பதிப்பு:** FPO மற்றும் சிறு கடைகளுக்கான மைக்ரோ-லெட்ஜர் விரிவாக்கம்.

ஆவணம் தயாரிக்கப்பட்ட தேதி: செப்டம்பர் 1, 2026 | உருவாக்கியவர்:
Rajkumar Muthusamy (Chinnasalem, Tamil Nadu)